

A Packing of 94 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 94 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.454258. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.453672, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.454258 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.453672, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 94/93 = 2.463710$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

613564511716657997466330080521649810730249177407850826683366638600600400
387502246765090728006783663694777604497022121315043274241279743751357721

denominator:

2499999999999965171770098824774883785367385739429691750537034033512344227
716579367993627181686292518875203133650289293887132086492541120725650700

B Coordinates

94 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N94.txt`.

```
-248367309003 -429104927568 -328867306156
-245457040026 -145196980755 221439186217
-36899506249 -93310356418 223234055284
10433357488 104158492423 374419750362
167263323097 -536283875587 -215516027505
-75246468941 -6037177826 320820588602
205655927141 372512325900 14934737915
-283830156082 186789726597 -317541511916
159935124295 311386922697 -327527448889
266640058193 53195875155 -118154978647
435281253168 -368660114958 1753423249
477712650321 119445063436 132465554352
18699604830 17827386165 206238580502
-218689829861 65597822838 -84631566254
-4518016686 -232633132436 439985725439
396926296643 -72320269993 -142440877064
-318191157182 217149956494 14505872695
-398933709531 -171194998339 220762940495
89832057954 -42061911998 140853057839
-368999775869 -220958173820 -25688803969
107027035103 -242642532029 -20499238770
-151812411480 288432557523 -153291338097
-95121019014 230271858481 -376972290156
-141433842926 209500464167 625649343823
21588855030 -456047855328 -242507769947
19686676737 215392260267 61033486348
-206567634705 -445550607662 -72884870518
239393370570 -122615470828 51085037231
233663845966 -54705752995 429835016750
137115057370 3324135711971 -1165107591380
547549965029 -181348077858 58429477516
144408745533 107517955410 -295297291884
-83204894304 334565128817 -25239305075
145633409861 261628111376 -388937647589
439781596862 -22336355947 -99394638556
103678866098 -248691973998 73765999900
-73916577709 -355830290676 192847333710
359374979381 132910518991 38487277704
-266766232423 -21651623372 -174906823882
-10623342994 221272803361 306277049840
-315291576005 182592598798 280284280548
-442143674595 181160939668 -215958805624
301556924642 347740736497 -209780414645
-257857137714 132994816994 -121078309803
6152937820 -427530328713 -325621942917
-256622738719 19384451416 -505565458194
-154127419132 -352915129005 37790902098
140870656438 -226012910023 -350401022055
228526110533 248034954018 356715038459
267439141499 -49216704029 359872267785
205944267507 115629017522 4558085255
160885921078 -76443855016 171903023638
315620196202 344332695065 -59909284533
-342875516356 256257727057 -38240499905
-2065346412 -655337237298 246032144156
-18810932982 -344876021694 -520209384254
85541187104 -125812725679 337797056828
318183521731 806745113377 -260178958117
-21821785014 -288122980118 30519447107
191102464302 -58886958378 227342552780
405176323843 -244737124030 -130048653847
19897506191 -102663203665 31600066880
11036484176 -68555120345 -225736775513
529317483333 15738791907 -22737505639
194749292611 -12689683749 -136441212210
151516564273 561112711824 115861741736
-55261310568 184430774946 276992586152
532115352063 148206420755 -233437618455
451571836982 -125837879785 -186415076460
-50342357599 198929558409 448789055223
80192917135 -154930279506 209900229679
-116487811447 -373245343173 169119167433
205971866614 -278797832853 343041228207
432432113474 -343403152432 387916699481
32740502829 -63041180373 -59190274712
-195581459267 -170333444398 -329689512700
-235880206301 -408319846368 -82755299750
-33162513272 41166525444 258627006351
-81017646448 52315520120 248805429737
-307268642967 102419407277 109198986159
-164447098967 -202303677928 264980981372
-222432697064 44810124752 -57737778947
-93669333474 -75812952733 26220649608
322255944478 506950065485 438170165327
-84697449722 347146479263 -49240864669
-529589204946 225074337716 119269270097
-373036810588 -181237309576 308503519439
47500154650 74495353653 -386650599125
-297817813232 -45294058895 -120048635841
54958328127 190237357540 -80140186877
-419966590075 252540959081 -786951258
194689469043 -77792072061 211623190139
-261697154918 132674344839 185146393212
-56484162389 -535610049080 -149553491608
-55811799508 125044837192 -313543667963
-32004470020 237837190685 108775405275
-231802060065 506835327794 -113590394231
-294976439270 -269140898518 259862163180
298640637164 -245866785645 244602011611
-316594604981 -293452752120 -342262431318
-198013498697 47113859757 68264495773
-129282874373 345652178028 -13749541470
-457985398493 -78968716825 -61394699573
-187199673071 -1103097519 65958828447
85066975971 210650893599 -266671118910
431820061902 -219718529738 -219797420461
218167642864 477348686280 -170954023798
-21393336662 -86075101529 -205993778062
-237898982696 -16028626561 188377740932
-113319003406 -92327901109 -41336853571
228425676395 48489212906 431982773189
-75798531699 239019726393 560576162057
-72022381701 135474546413 -288110329252
-294288168642 -376700882542 425419989673
152332031558 -228538957226 106201097190
148663352979 -348777292258 -327514233233
60061864490 236117685717 159254504693
298653586274 192927055619 -185949808918
-240692322965 -33903119971 29169001555
319632861169 34351332979 176192299886
-128367826004 -26739229315 -227467227258
-411283137338 -211462116150 -469101389521
245906855200 -146948971688 330340902783
268793913919 -466273565247 -148227042443
121985655474 64589988446 -159586010715
20608983103 445585439376 262428235196
137583857306 236720226084 -118033997005
507360859761 -165452788354 -327514233233
-45621534519 -257905367301 108136178764
295861068024 3846697593 -46704816027
-79663056833 307022860455 -22427324933
-15565394086 380003238194 -250597479380
-136763734668 -417246393221 -246972275742
145614420602 -322039923436 208966035933
-3052006104 82628835101 -326133776258
-322495686248 -67037688164 -346057660120
-34053153434 -336772077948 -108463252125
-124653815817 185638943811 30105799579
-474595760432 -222481232611 -413412732725
-311719723597 -199690381339 335516575120
-263269737564 -156838538417 255349686501
-527131040047 270936550416 354973313398
-117823454893 181381840600 238559743704
-244349731585 193708498753 -485874670580
-70406045984 -362797403380 -121671575740
310575320498 -195516114925 265640142546
69374621164 -42918919108 60269284024
-58313562040 -68769257683 -129915483287
321264729611 226415149828 164125514877
-239405395411 300355099906 154255539353
73988220993 -144664331862 134231427223
408602936997 177949792105 322307579128
460543029737 -242320676986 145405351009
6439536113 -360542881674 27283434198
-118128563795 -203109420793 145834372493
-118934854103 52806409498 143048652211
-265125719107 465892896204 278959732113
-82951537722 111814381901 -12585816160
-362015800032 -299501632756 746322511280
330070919062 27832895444 151316907588
196008716106 -88857025301 458384176913
81247115618 -182784604221 25661112416
-189568697474 -294350334751 49003705465
-144966009378 -166322610900 -120147817774
698203439378 110132247133 -102904714804
-71164197096 -5247213369 228472954957
-10482961987 -420939064301 304150976905
32641464852 -279764074391 -141240637545
-452758227929 -39563892962 -100991549196
-50792446950 265748234957 537112136514
21092945446 -170725878674 -191069380262
50530305349 249343894620 157195520584
56755797333 -72087832889 -396001978876
-433756403545 249793649042 8328729204
47767458118 -352437376685 -62102785801
9199625848 -4705973385405 276572260901
84583291544 -84193786768 -376393993826
-325239751964 -118543375053 291493171170
493531268266 136232240168 -1637719703
-195229449809 -285227557781 -318016034885
47839208773 -490876998594 -2471900950
-136710414652 371046132636 24191503259
17263812456 -129754884508 24531141644
-298738299298 271899654690 186924929806
118231535942 100478849684 69904808260
-155101730774 42103010713 -263604946622
296774923578 -275399744880 52756910234
-522907357860 -119010280756 -271697444596
-153151556502 136918103121 374539564265
-172736594824 -390041461020 428049727139
107155775724 -178959063029 393326834542
-32146442948 -323668495975 -83059440352
368991843602 -95923682881 17536075737
217134533149 -120966197480 -15994130078
-115945366414 -370469821149 -163739024242
32884992743 -22245619214 50246737910
351882879969 372919783238 104904448561
-242914917919 -452801811168 -1135716095584
-219586163179 323914086622 -230054644240
284488237886 184856105128 -23125705723
292268135787 -121619493820 615032648066
```

42950103407 -404519291053 255801252693
-570785364939 105238723130 569805232192
139164153892 -276993052865 22571186624
-116868893070 124949439928 280886104728
-134135260140 247919814667 1216559269
154625739690 8188769490 190707851773
46950072985 -108908947520 -55343136520
264198113961 -171423751727 12705097307
216330266743 165546121955 349437883888
179957119596 -179531800528 -214817121854
18234454502 -155939379146 244122112652
-242782135575 341343544437 559310117
-72775825514 506471062558 -47641288964
100899067392 97666157236 141494157250
-69936493798 -187201429636 47687500321
-119370540620 -7766373305 706930565045
-82146312749 -318830128093 -142903676940
184426928923 438876027141 -299760122025
-758321811088 -178294435960 -166140314497
243039668798 -201464920347 -289904831451
75828955565 163721084609 -3313323540
151105993367 -11162314511 -100938329867
231642730632 -274621321546 124707695139
90434976526 78761351036 -73784821796
264966667998 60096707903 -190711077813
324232099653 280984143765 -254229412279
-401310379536 124120324150 -5315214781
-17776967751 -37117172494 319895059577
72364604325 149181974320 -132129298648
-251699017462 -168058977276 -58667955193
-84322986265 174201076329 -251654338826
-142346925252 195394369190 147839807312
940465646 -458671326023 -496357763492
-442640345508 108361745504 -472545688184
-397122603264 312940529731 226151535065
319983863153 315519111551 -314440508897
204011806041 292335378178 252384462084
31125608675 363125650994 33646883115
169992472902 -45923590887 24227217271
282008544969 -227334901187 439119113714
33193027632 -286996724705 -274768025560
-207134548843 369562651606 5873443400
16740257479 94079210120 -353743077890
-68815961412 -138253722249 -273417029058
-78245090835 244112902107 78738407206
120488820012 112194130994 -45271276567
-407144800040 -279318100208 -216812985525
283183884345 360187374338 -392466440745
-114061670939 141194519107 -69238720159
35189550668 86514447703 173637624086
595864887891 -99435555528 -130787341535
286200833700 168457242183 179330551864
115028929238 65856035273 -471268382756
296158734050 63879481866 -56497062737
-156296141717 589384833869 113884993246
73139934635 30083779867 -202842207003
59396724208 177886677627 -92879210981
-243340894810 75101801814 7032290252
55553713163 -37472669176 100534685792
228605587963 269642173358 -287638557441
239942766447 306050336804 136037653769
535366269522 -155122049572 171811391076
-275076659573 414596149706 392136599518
265106465114 402571525591 185458070793
75676232325 329765250660 -520691686652
-422466981177 -109606972263 63826764714
190399419209 288619733779 186151319334
65476946741 115469455491 46209032908
-332846133993 264879299977 51742522846
-151649117640 15895937073 -539912231780
167016353769 -350989734121 -122396420138
-688137609370 93942280603 53791568150
5990410662 -392479188581 302010298202
297057078175 -150654859076 6355354047
-66018501230 -50269694723 226441481508
-92355609166 148703535564 -89644127633
464876137958 137001183836 -38765744025
-187658499580 44039273915 -120738871591
2651991499 17947890813 252654559799
51009100543 -101861393157 -137142716418
26566924784 -47880203856 -69852882266
-181809195627 -3333077722174 418444791657
-195354760933 109230637597 -496397385844
-45928082210 -304386129241 -163516949735
-114802679769 3271080915921 -44869358393
83001960305 629111055096 510496057002
-85965043552 -194183577532 179135272727
20227649014 -132122105530 252071370319
-116564122347 57792815441 34174512359
-274735625822 54764922742 -275998022303
201154701347 159753441093 -162011975160
128232366819 -237417423216 128940221813
139590385570 518996299790 189335516149
51859332323 207143643130 -358622034381
615177282205 124442885592 -177821369148
-421060092485 124791270546 -132135790725
-20275948397 3242301933512 198883292986
155021603267 100121379928 273734278574
68712441040 -436180971577 -65340959196
-75885267975 42675640700 419379309971
-42330216696 246298578980 258397883461
-68767161074 -442570581381 294934097353

440308596094 21386336147 201752596369
-60906084978 -60841502631 -138883634793
210742279150 495475164275 -158972971997
214129100474 153723178023 -165448849935
-14251331299 284315872102 -119679927224
156489840498 241444445924 351401894463
13008493929 -186957605998 298917156635
-125882041763 -252952547515 -105849217114
-419215002258 -67116518877 -240872319934
-48349208728 -4279751447 188161136547
272678328025 235410670512 -223411200818
-300906032503 108856789473 242959331790
303435647484 -502516711799 -150551369831
-324055095315 255610621174 469939285441
370549245261 184560448828 60775652620
-130694844632 185381218178 -271207888331
413363800219 -176134227079 408144059782
341040700040 -553785732955 -293062995797
-252139882316 -70528676174 357206495401
-482690489380 -445890606106 -314981382633
-191783699009 -149286834391 64263919151
293991269011 295827145352 -188116184467
-45250489279 19833748975 86392201547
134149561743 -70050247539 213052152430
-359944400160 155015671479 -209837893498
-155625846014 -61155574259 -353217101070
-239378704713 280980837212 41685959218
55722444773 -61102356166 62136013939
-124245900756 177861434993 -397440677101
458007425011 -28407529326 124292143860
-349814491469 -226466760877 450437497388
-282268253157 163274835477 -210326076022
-100519748970 343013664267 -760979322
244418181848 418611851231 29490122227
-253181768637 390159668289 -89719331518
-36863217714 -149588289167 378396397769
543217478362 -276123183229 211325068184
124157662051 -20712333889 124162509136
263554161386 -48431487536 -4102928700
-291523202590 -314433031214 -170036706548
235488623607 -102443703325 197311979592
-284289871004 99356130691 243527405406
10064827373 192864167626 499702729923
362630533495 -18972606546 -414117713180
113693885786 -157487343751 219749264143
-5350758413 -102880819169 -77481095594
-467464162605 -204254687092 418311977486
-323190772394 -486104470419 -69009874468
55342481782 255569855940 -61255223574
-180570214103 408689786121 394523835590
289874152572 668297236812 -394456447429
316673556313 349794537366 -194620025245
-461045634188 -189155094084 -178290965171
39709169626 -30303599670 32050850405
374238744699 -35606576409 -122215401344
104593262222 157187179672 -163838581354
-405243183659 605439217093 155979425587
27322455931 49088868891 -4301514795
-83458208376 137629726848 -476890303049
10026565295 -114115639568 101534967309
46915324655 205880680867 93543606265
149243529848 64023962600 -18158631652
-110178925970 -286066958287 125135615342
262921567398 -175321910697 -78751071437
-374399204605 -128162997424 -641874486649
465223842559 330346907270 -64792513248
114826616351 -122698333156 302033817510
-314597318314 -155880630411 -447090361451
204198936481 183436103957 -368689111376
33350694436 131109778118 -4902105894
69131549095 -675696449757 -75453652640
428508265790 4350824638 -294202777679
340120201181 -218568683835 -20280932240
-61394520317 -59822392102 285029752021
39247093088 -44448323433 38674896897
60943022398 -173827141508 69221882436
-107210462104 -130421987190 -304346666203
341459842305 -220967260070 -201331388151
-173418051313 -353303501408 -53572461770
95376579982 39344743379 -293317808150
-363663825414 262076073766 -407852268861
-85270463436 -13668040327 140847259411
2636480060 -262887051343 722979362248
467817046195 482331000758 -34431676980
26886412565 -44710187217 111456265439
-516006029883 32278515532 226315802378
88136464956 314827020576 338159015771
-14951790923 -295506393291 21746759618
-352023987256 95047112010 -288447515843
109796853073 414285291095 89674030467
8940810383 -2832121295043 -176654698134
180483260223 134412860415 209284082371
-198827133918 156882514475 97202842093
174118579116 -141942670019 19388324886
-272042371221 265305985825 -179455653938
349255725480 -277252243869 -240073700649
-253822830145 194094681281 6590717103
23604091821 -183983457858 385551042311
-131358033492 -127228219493 -36479831035
-33743204719 237677849298 39170995961
33556413978 -441831323687 327772708149
-425431528167 56776421666 -92724303575

-1929561174 11265401361 -152610601986
278930642868 197701392025 -143246121229
266856232437 -107012803274 -95839949704
31271777341 -372759238927 507142091602
-65644744618 234067712124 175099592529
-176860956423 -258776601214 -197130931068
401705917863 -130337190323 -177107069214
201983289964 144702092023 34758293668
612792736621 -145178947157 -74811807261
-48345065306 46714985023 294166412675
-182562276179 -567874254013 -477533717022
-94171305180 -486532309353 -187126082508
-30729629198 -447904989116 -288556087613
520866679931 263227923116 -346780606860
581567839235 24645740530 177238326285
-24335722335 -66951591808 -188154636877
-18661360566 84577722842 325935927418
-125118349686 -101122785077 234737508135
-209577119191 3010109389962 -459128086778
105196797056 -219017541739 1971449692
-89811541950 -62025754715 450475312557
-428865761900 -34303550356 -50912656897
37143541478 82057224754 -32498873527
-202918600417 218465055118 -178767541934
77258066710 -366442382116 -254390093159
90626323602 -272066720655 108845261866
245663800492 -257040627105 -86096992786
113666195301 523838023476 -8509672355
147657667159 -185534639830 -113655289510
-372787248163 56364285677 54259803877
527443528099 -100595727654 34591478269
-158009810475 51750563976 125864187629
199023491450 -45149614760 43912496569
-428041574493 -217613633513 192811672123
-39644250222 -1138667201763 -614584590335
79373821190 -101271188690 -335889370039
-347163624131 -84023501865 174780566119
124082576602 -394056281776 -224332489954
170410040340 572783367857 -12633469293
109109477232 -96692967067 357177450365
37664165127 -124866004582 -1573618599
-239485039198 120846622226 200111718902
-238340283612 269470314581 -251224302958
93475090648 -196052423820 -279308447409
-91614615601 -300885549386 -280999222386
-233138818097 -137939454472 30087346476
-50075553061 586490523935 -175641773027
331750590464 125657912653 125237669238
-2517522253 47188553217 145705078644
-172997760901 223854353386 -30863297287
-158266989662 82276968217 -151845831143
-54652609619 -324266831052 -265340299975
423661711853 191265451836 -193733118892
-34170011279 -275847822294 122945181873
314503330532 -80492698651 -471823219874
214581283022 256958362031 -367583856254
97965888582 -112726301266 375326742319
-368956674231 -360463421694 -122136107406
195934540696 12834342317 337279607972
-407672537392 2517554045 -145729054667
-166880784469 394675342544 -3565411444
-179014503457 94502957062 -164819806705
6344619222 -24532909968 -250368143809
571850798433 -420410008315 -274339218159
45954695631 152268765827 -77690376569
-304489240745 -194572660017 -150577641870
-228456093059 -277867271523 -142299138808
-12115833257 -48440712823 1856733618
208095374013 -39184141656 240225801413
-21056659304 311447169697 87326790793
215436668420 461558199666 -560048475163
91281707473 -373614900859 -89322123488
-1676677490 -127581307008 -336860558359
398064992959 377985737332 88221691489
-206410421250 55380063690 -219882526533
164111465002 40442251256 -269913900308
264867842484 398761737961 -99304827885
325453694066 -240483845054 4384484742
-202653790659 167047314347 -463699099593
144455923187 479428245651 -52168522777
-232951932465 216584480533 -229721764335
263626187740 2864834939 3177755319
186903633194 15777991604 -11464924677
229410222503 -162004198182 248978497465
-182040358324 6797184508 243892512457
76577726188 -277129617677 -431910082080
170751709221 -151014691055 207160208731
617060556981 -78162840651 -136270868646
85372431720 -126619740862 -505372851396
252694330300 379049239587 120451628687
-60525130599 -429977493754 -78730686896
-349962993748 -465174001910 -20825015846
-769601790694 24069201934 347410088374
194089517558 -224460785636 25515649828
168219621408 39160355850 139445197610
169807970387 -302985943159 301631808840
124678108901 -184461196540 -68226510898
-190583451730 189944167213 86714627062
-125493706796 -255495801197 69517649828
105205197835 -44229393571 438034656801
53380349348 -527400499154 -43862177509
36605434163 -145200410489 -180390986444

49577974608 -39312801157 -597289983000
-317854761460 -55080902560 165033366109
-12800632655 331589196919 -193958823645
8454451780 -296843546839 -183009694499
61949920832 9836864021 -253670888128
-75720249138 233280181522 252717759995
104531714778 84765001998 2453687846
-203357397397 -114073774276 271542994232
244596673764 -229920290342 -322059668669
462353984616 49031862473 416389691931
-344164949351 155143647321 113855074045
-285159295793 87469714673 122605167064
47953387417 327007752286 -585810163674
227843716221 -382924290256 -122000141390
101168613917 -70513452210 -265922932551
-97261839513 290511480675 -146669576692
-238332616 -47706523705 21978970585
270789150060 162169085378 304311231875
13389395904 660519970432 -37769862321
-537581885719 -102391628002 -67683791403
-120271859442 -141827037900 88958937096
389185055511 -108354574767 -6278238687
-129001443246 -273857763375 37715124910
127531105124 243822774115 132688163530
-403536598960 -136400105095 128121019750
-40105280227 543320476755 -67426042411
179111489487 -44278292050 414056015861
41590512149 -338560170672 -34067723592
142989867642 -12025919157 567837126763
515618311115 138799153895 -463541724267
-157553799383 77937683128 -19025234830
-214468778179 -109397777665 -207180764774
348892907953 21868267609 346506022013
201931191543 -251616558860 -57007856234
148401858669 -118992961870 -164930324492
-94074206040 -416327647948 -189127778244
2558581871191 -367130312987 -141676664857
382165121213 1882046933781 -141920867299
62296781869 -70464499157 -98908178257
-511704562280 -133056678275 -43147614371
295277292263 121283473470 144530263720
-3526796984 -98631461544 107463435873
8678854189 256355731444 -351153895746
246181833925 308908516371 -60466936109
-411803159186 -102404063011 195038843395
166458953450 -260606090664 374397136677
-26977967804 383725055270 435309866524
-295376157554 214292024007 117034277099
-303851097063 338717448130 -404162246248
188336348087 -163003801864 169731859431
-106456919308 26504777859 297254840874
38077927958 -558412002552 -268469974407
-115997838621 175717732820 276642159845
534988967382 121733660383 255962407968
98812021322 -124204640312 -206838678533
12771723992 220299652092 310550916330
186797217825 189477037799 -244942444710
-140465864450 202961140616 -3320108428
-60502304416 -188381770317 -98418315306
145771768822 588746275656 -180995393971
392988735565 -294690393762 206347887334
46828754187 370482762041 263118483674
279265648400 -205777252305 -484925051050
-290037493482 -289482455141 50322577907
-171374962790 98887802137 -201993368030
-462098542690 80141311343 -17227967575
-241618164290 163753015508 613612047893
42712410988 -130463793867 109829342288
-49734793943 -227455473142 382662817775
-18814506674 80175448876 302467901147
129275311192 83858908572 -174767159103
287237360446 -223666972108 24559737937
118325752616 269791773046 -411901841414
19994508705 -11279047115 37062227859
315133988491 -317803479239 -266562011366
-172918928611 -735248520238 -59710686664
-99078944638 -36447967947 285902636918
382374361567 58641373243 52145892923
66143298023 -32300561123 498623621590
143788112824 -335251741366 -42043700366
287936556307 87600295389 58991703774
-113715729417 -50130436955 26490841964
260569905431 186905852221 -470556192056
-605993866044 343951148546 -59482151063
-739779760897 13599353004 -260217750653
-206940800261 -143634183005 382300841532
-264885518334 51453968877 -203499779278
21855495975 87538539939 218836922140
153563930712 -22155166916 -89683852310
13260189541 -182180470022 192172241390
-596220847134 -109763988985 -145646427687
264162184412 359626078270 166079712555
-167158155432 189039364413 -92789931313
12253422690 485813320029 -530273185349
274337482933 -131999082296 -12768941747
-392048010946 184457218573 114107611312
-315789563329 37738344808 -70252713278
-142892744828 480907847560 61343512794
166947562969 -225409714681 15526964058
73013356366 -20783867478 -490140271448
-83847638867 -379601760105 -344405780825
347355583815 163889067392 671152346158
281256802313 -64657334239 -63194601339
-98404871086 144383247537 -184811622014
358840824933 -182344022874 327476984549
-459798224857 -206997566601 37078443203
-41083274807 371914551084 81864115550
-2745777077382 -186515827274 194893845172
-291264155360 -75572174967 282301818718
185394424654 -16825746544 -371045063242
191039509862 -673900477520 -2123496217
-326612024016 -116712303675 169808419338
89137381354 -224898338580 -45012904277
252064696877 -9164373386 -302783405970
142043508475 254071536664 9316332413
99974811512 -33142529650 49454812265
96243565635 9550203052 -84065465860
120238526353 29741867080 -4814014914
-363828189335 -204163758901 -58301192380
50986959670 14825165330 -443729434795
243211402519 -12019789965 -330705647108
19446077895 -117314142603 -236865742015
-64757083370 262952335257 231026306290
-407084952481 -147900023896 61112534578
41116422718 -265431976567 169208799780
229766630168 280594016252 183523939060
460980462691 -312424703027 230653265107
-193790313485 204037437556 -79660759524
-175853106192 369091384126 -225253172490
304822851333 4428495997168 -180516741029
-425089632453 10524208249 -80381315912
103736930235 -300962093437 -584628532378
-17835940145 -355701751290 153837909191
-225477055601 18266164185 1826132053692
-200188851482 -25762486269 -96355007479
92415637625 70303792387 -176396925071
249663498882 -172497480997 492842670878
87599436691 -452295355303 60299969934
-79319323771 -327469924035 -188450099807
-640573658942 243869867673 337516757265
110756321092 -42714263053 -67184178347
349932004972 -126213313650 -68199246053
-321698204830 -122898184124 -214667960889
-241538238453 -422537403672 112671487468
90863452496 -223026925769 -183887827087
54810591012 136289946751 -265073111457
-125348885062 -472341664095 83913069127
-120354601254 -275163171569 178596036238
-275507553650 -120378893022 -57297317202
-852015899222 62828369461 13379587463
-79918866156 237527056127 -10142945345
5383973733 275006211302 337154193418
144117007951 -52004459019 -51703272583
86810392757 106190898761 475216953124
-160355090158 186783769260 474304850573
203309727812 186607727812 -130979569908
13401049795 -426516908347 -59370001552
-164372347829 -175728494017 183007776197
180007375486 17169862315 -36130981932
-91285440843 212500520908 119010189924
-33013446157 -110834875509 -66917140892
94203358506 -494625259399 259452039497
152079130608 -21849547822 412874850015
-211610565552 -4641030870952 86481783181
-162768980130 151305380622 -336446898754
113022508824 262573682032 157708740537
-421727040974 65454148876 -18626921702
-84072258753 -144178930311 -229045439324
-317490774198 146942637781 81656511932
303796527732 344154498423 198653095060
-268194508125 85157158643 338163744276
155206457796 -158961738051 -420158429435
-15735861100 -236348813432 -43309238832
16358983761 361370840338 149107274641
-30355348620 120905329104 134677406817
135971027461 -227910683142 122103512013
-97396668826 -275024691670 232420245985
-501664187507 -188328659526 212851956557
-76200890501 544195154849 -387240685727
438842041146 -235998549995 187076273075
-183649742545 -131746717281 -490168853520
179469818172 -346133548967 96498228369
-257278122210 364622532974 179939239930
-463244001489 257485253949 -136560171108
-187138137476 -305939721642 -341953775180
-169787693262 44802759155 141461044303
-100857952060 -363750201481 -141053700200
-260840597819 59535274339 -52167891549
-58041186757 -220580818529 26791251591
-566040612772 -3843364612563 435647394073
73993147454 226411732129 66367278737
-323760809694 191460134685 78155258604
-129476396058 53070291836 -236947369519
184883542553 243543758207 561027267554
-11512114205 -134705907656 271956563770
-215029422174 134611946358 -270477875634
-21012937633 258445230211 -247116262015
183106946946 -102293975932 -3056333015
110596143887 -357632011959 -229551033544
-146106877871 117567443962 224655565466
-512337832609 -324577271189 -164215938530
-129438563565 239373156714 -54972287284
-453470567303 366565658551 -434641785025
-1554366626 -376964420440 -197544939816
-214576448149 -222097065219 62052314098
-351427941905 -211594568822 560999897428
-266824455323 -220341401974 -39045923474
-254729269615 20911215884 260486011900
-30902038214 -373142942800 80242509121
-222957513441 245724145953 44043754245
92188614623 -124640912417 -234962804019
268378567854 31959643800 -138744352004
105797511507 -222330711651 128328038201
56463038466 7201597204 23862522752
-86958164965 -160765308909 -354033017250
-404665117281 -381828564498 284104366075
339393841601 114073027016 -431895334427
260463001594 93340799103 672633311662
328737912919 -173886295911 86676016698
21513328623 396345340141 -7844452040
-61847171939 11093490100 -97974738104
129506327283 -428431859620 29019416736
61681266211 -290072585300 76472007066
-399209958860 76451507567 156784390563
-156672623268 303556806752 -38907830408
-246813071369 265258304992 209527621448
-62240850628 -41123127133 32095327280
240140159923 401098437468 159094725362
450734287315 -143229654497 184946259209
-219421178121 127956628104 -21610536303
-200623582820 -555670731508 149521028015
218464883524 171430320753 91982064044
-24952906734 333736138497 73155817295
-13161352203 -306384706171 192874643268
67274814866 -49067854450 -81884843426
-119118347981 144284970858 -291164216656
-17795773947 235246968139 -498430877300
-86208608003 -154438962714 50316607964
179056774096 -192396775981 -331997174501
703655331820 -84785336277 153566369262
-78388104436 -121308298056 -139385911962
-329114851337 404929484287 209270094355
-377632952894 -175602239680 384439376
-150033906405 -289510711786 -424873475653
172765159985 16827954003 -454060202768
-356446134888 362046411189 439228388869
-18536533704 52550652807 -38849701282
251620152121 -207755077214 -154053765208
-56809831727 118105039960 161542274650
407450784211 505823617666 101209562397
66396880161 -90829037941 286989180481
249110479717 -315186515615 130077507638
20597361273 -10598281074 20941458518
333841027542 335358147432 102030680044
-334176310826 -293709408226 243068332437
-179641319736 -105719453634 12939435002
106651084973 171169929091 -33798487663
353457745642 -430049895841 444325069104
-369911322011 10065547099 -191633069962
-37320808852 -70683426761 -218377030633
-207915413840 127771581604 379098700984
-190480573470 -110051526804 -332970656611
322436935131 -319751529671 -154925895142
-242435555997 -261949111190 24143436285
-222796097906 639947175051 -350864886523
-187994172208 -7721581337 -164349291519
-328283904073 66513471966 289612411269
-150076436797 -270430335816 -29882937478
417723207646 133570035200 83521272126
-289725730917 130041425970 504798193453
73955541318 22300806725 191317156969
354227195808 38727481007 256909470625
62568128668 153560656557 487064550448
155220148478 337823308989 -154125396076
-108029938610 195698496729 9094331838
394155816697 106894086905 -63367862453
35861681590 315788003273 -13267268199
68817118362 -825716560702 -191205928583
38479756731 427167399308 4332386538
16682031223 -178454145836 46497617576
-235056735940 -412269886451 -135921437796
135739389619 -133129861423 -338298855334
570210750617 -211084070901 141115622640
-29701613420 -52891039280 -299319639641
-346929865702 -168444302491 17465068284
139044641870 403722461063 15266718505
163084718386 -140288184110 188055879897
-7855984036 295420460687 -59434404217
87326669414 115182589700 -400298054193
-62034240560 -200912791269 593619381019
-508362239401 132781786995 262894071606
305934280117 -290249464784 18262806877
252886644597 303077105811 219374455362
97191590472 -206625987180 20149353590
-393683865047 55216058893 42480908417
-23604179213 228380569295 -374073319945
-158095606044 -35722651444 -457968990246
140254402030 -69853516833 -349268416801
-58844508937 -84369471424 -27458062165
342795774523 -318797335992 -336037799579
341969491224 299160509017 763904433138
431264425771 500141048832 121717166367
-301399331178 228190176841 -795806962
8116874507 -468884405588 111208131084
23892369767 -109797692945 61806610105
-209983255038 349813799084 -109024645828

180974237926 -164788867187 221500547748
180528245387 111723308188 254074745077
353643817604 39616596258 -406496917194
82412451081 -39198376957 -244099930303
-132138061720 583744905809 -182026865391
-567291577891 -34795684817 6430373370
529661004268 294305468173 -60643922967
96766389314 -59410330845 -54997938741
-96939979852 -428740099873 -102980367482
-2163269193 46163398118 451426928754
37509275966 20362661765 268906787014
-117653079292 281165661567 157918999166
127164897700 -116505262231 -166934050016
177696441615 193787522315 -623759835421
-314186923541 103163536159 -184349103850
76324138165 42934513411 -3859307352
-432370809322 145614386420 -250404385607
825651289 -53257530348 -117112458450
11887319740 247312741399 248064199780
235757145822 -376173593939 -206211715533
306753730660 422064269539 293597575631
-4514422357 -389965864421 -253681653252
486159707785 -78602363669 230430702234
141365849863 -190471091577 357768403036
-118383790389 247072860164 -21513380222
89004857352 558355235050 -294768286252
406439276558 97710749859 53793991832
74664174339 104210664673 173424593785
-387220634412 137972399589 143257277565
64023748137 92828086272 -525190799607
-82534232210 75586175821 -314668385942
-404366080372 116264195023 224059857807
-244040257829 -207225067408 194141894616
17887887316 42659721730 77805517558
130469347266 31068733442 -127253331033
104866179679 299216304700 -383360210630
-254076088173 -86558354160 -322782927513
241615580069 -248454185479 43932534669
-148655656092 166853747409 -14777725442
-302259826387 -207230252398 320201830381
60373454518 423608143319 -93476919544
4745112637990 -67113054869 143070594891
108567924669 -190997153495 -39181053498
405422514015 55578312900 -363656918297
199737850227 376124912248 258788125272
198801018907 186196518500 228611835859
413529026882 -491517681338 -54397486803
-264070116116 -61592289869 -153416256479
-66822221297 -148067021331 462687998295
148580960381 287467208185 318519464589
-30844391283 144439484193 176693751709
53958284580 129432760809 31352963731
196961182468 -92846734474 279985213853
462041509722 -454945951805 -130476350793
-56215462539 85257893888 -209397718962
-190521755559 108350481894 78169346078
-224890739237 -106297910565 10702504464
-114636839962 -543470444911 122283177092
-408924869585 2518928809725 -131213158396
52334978057 264516231281 300736108687
-355797743323 -224692025982 -620428527533
-10924158941 -47648573150 237218162808
-47422032045 -192633045725 370644536114
-58976937809 -111690918948 233415570105
49068460409 85013145221 -1201771836
-384344790904 67157887920 272949972290
-4632112825 -113188329850 214218752703
-21567033745 269440473514 252265839030
208345345479 -44535720031 -612778743217
-35556474142 -190782829770 -73741454434
-189479505176 175808634491 6751402760
166977726077 -80570982935 371447497555
-367308671121 267297064333 -196408254289
609420566680 406745655213 -86893729458
-15488956382 -383825674982 38700730227
-161039343776 87111140805 -400389144046
-44874762502 -151716508906 50747139171
-204513296433 -53712709085 115910526629
238214079920 -25775326033 110922170772
-278532839457 283588917721 200147645562
-90319805755 530711941002 67919156147
-154907089457 198455886847 -295327033189
260894643516 178296960150 221962152094
-227289403135 286633657998 489984506173
174588209741 109629409536 -420631662175
-392873749573 51432514177 236976929404
48830585335 -278628071904 96627350256
44631055910 346466028860 184329440751
-9628487601 -11341346958 26234025311
475575315716 8226386620 354651153294
34635797419 -244665121705 26036240195
104694331808 186734180318 48266485930
274024995455 59215713333 290855641088
415704339455 303979539150 -129729495914
99988134324 -50613661087 366201067384
-337030284095 481488444848 18753729080
-211051178121 -272512489756 196970314069
93994760179 293053074554 -283833243390
-297473354097 -346604432999 -76517600384
166128941189 55831580107 273459140160
-449919888792 46265452383 -102902280950
32615763904 -530945012059 174085053339

250967421589 -63819116708 -102320541039
211917184281 147013808270 -7443191528
228799771266 -169072893661 -240407556744
55567755917 -24223934146 -56813493124
171148206167 -166572991323 -594610596284
369330895189 416377999371 -22379808490
45461172999 387506873790 -44161808004
351767557385 -501106771173 -21426125091
-169740511420 43529498351 548149781297
-221130581152 -252738183076 -197472688752
476159871755 -166389888892 294611019411
-72609858613 175933947349 -148617565368
-66058220694 424006771816 -89211617442
477526136582 92483132089 -138117954185
-114813827334 198550819562 -207267024667
60346675808 364344253399 -282547400183
224074148932 172768168066 -565202755295
-60245381965 -106282813343 7707530988
26056453961 -191032612816 -287081776886
-294360776437 482297353107 136963722249
-536605884477 159827211401 -156191381401
-35652365692 -301065969289 71507483396
-1262064367 -159800463390 -338141365721
40448797723 27042598678 -116072145285
-200062065004 -18494303690 -103480883288
216349653496 432538334886 462368814591
-123603039577 -351974901265 99747397332
452843260945 -135869972423 19974804594
5240011278 -54147438691 85836214091
-499222680786 -420750823087 -179898542168
93493689048 -162789865729 373755692535
62156022161 44192343841 -85127738056
-3917379026 259238854067 -8715821067
14357651498 -91631701897 351631928190
-425049549922 21094752484 188629122980
-301344592077 -41853678878 -279554741368
-150391294792 -347805771760 39291056844
-108365268243 -59850346792 54120740152
-214410179726 133774568494 284506908933
228636044049 -346174415257 -457907733216
320061020520 -35116550577720 160175341921
62398468031 291513261807 -370978311931
-282027829414 -167556556786 -73924114016
176742759156 -91398361930 -287144700839
341698754603 -17635407886 17255311620
-298096057443 -245623862071 25922617505
427031247101 -50619565997 -96841847428
-200327640450 -236092828301 534263442806
320295613392 -245787732753 -82010559771
112323215177 52049657776 52082440003
-209215198637 -272442359988 336444524353
-246390087990 -43933454109 52174201359
73124417620 177926928137 164348655818
-459070335966 -125049851561 -298360609632
188484873103 -218909994673 344602712998
-217990713128 444248751165 16737525839
235856711722 -18024379857 189544205394
299990716584 127100599492 372051271322
-46818332598 -15805868225 -37684957003
133985049296 -601029422806 -155233346207
63726060834 21018696768 222323522475
231198554930 -206968595802 220250996389
290518313228 2257479171969 -145784135511
-428649053004 -154585936883 85285512961
-482535151719 45696786561 -168451082858
153338469157 -428397955381 -136560103760
309413926379 -426607103535 -163042679531
-238409447987 -124101730512 280206486667
303334926569 214544635689 236207473065
-117336232369 -15711405413 -331862506246
220531386200 588239046004 -220782204862
-177302968895 159234893929 -226648039301
-153725122415 168157766399 454175453379
-134934784516 148829352806 193054155585
-172460056877 147251593627 -13668817575
-103308589350 -95318636967 -411283397007
36991799196 -21071106499 261897629435
244866396596 56004581178 65190933736
-255425412209 -542409756264 170396403864
236640094666 20129804574 -97095141271
201693722346 319492139633 -175823210788
-201919810653 365682938634 405926065088
-151774832546 107413905858 522244465805
-511834983818 327749917270 5511850158
35905581552 52084556522 54100344302
37574566752 76282145517 -191111905561
-57797200807 367331759213 -321064988373
-281984069879 -314067746464 -327905020950
154496284185 -62194807707 35329309808
-380524747580 -224725554037 87066889289
-96287872667 101817373157 292180580593
151469820651 30833542070 -100245228771
-480091279552 47703280934 -366778549815
-56141745761 26333672692 -303718869188
-134591131161 220189576647 473150536411
-9614155386 243903891297 -96340795065
-489149337730 -317705313260 -159941194374
366499316391 314632154321 194536723507
99712719162 -406643783067 2609965623277
-420512790512 -307801035782 -84987372937
-330358981232 231299936547 -300098674845
604044188203 -350409875349 -30903246173

-20701066270 -152188029117 -65378789797
-246824837080 -82454466516 -105542252161
-67988399355 34299734587 502944077486
170020425848 48316131634 100148275465
-172479288534 -168227884384 322401426813
319340864447 -139222878842 -249563102280
27790080036 324359803080 14123945065
133922120290 20936207939 -130975816763
-70428730190 357425508880 -212417086493
129157375810 10648745171 552052316346
77425017065 51366678290 -162728187209
-364694610154 -75031952933 112010730529
-292480848139 471630458062 -257707452557
89981420554 94277441278 171046281282
-167686668586 -160164218344 -447512503872
-119295611075 63831427091 211861784703
-320869190640 227039319164 488535885152
-68785215777 265862610441 8118064256
-69478528468 368371646963 65615658923
-186567104851 -450970035139 -90343305081
625794064249 68960609436 25328776734
354833273640 109062995494 6687973171
-143479676465 -352738822646 96469414677
-333174925887 294300651351 -2192208959117
-190687284723 58641388577 1370839740
24389341070 128200979472 -242390672343
235994670046 -37994927964 -129949080379
-76663835191 -11112359242 117528903988
-160545000138 26056662109 -267594197212
-358777811998 144570264543 262946879354
232773159963 159391193945 10001669132
-228090157521 -76820402316 116921153592
-96045368271 -431269189682 -3016526502
26212513612 -332411118646 -161926179541
445254526135 -117773386861 37962006541
-222742395915 -619209721853 208070816266
472223523629 152698185648 39493143165
-221036881387 33209568707 353411537853
-11512823410 108044283887 606938230140
325826427393 17345672522 52235513422
-104966428740 87592271696 249531063768
142804754463 -142248450968 -12518087236
322971253459 56204721052 191206138215
-116837696091 -171544808874 284845697906
-226170274768 382036453872 -429093383200
-293312058942 181926999086 61791835209
620458777892 -45572232455 -37858875749
337033690666 -240534160893 -291496534309
-247115948025 -327657878109 153895304355
2510954110 -20795366466 430141425036
-1441967243 17231417410 496512172543
160404041036 672717763272 268344761624
43259892960 -281327652293 1079466250642
95544718851 -93691047959 16226851594
104472042186 143215197905 -17230966675
291127294879 179173466766 340864134487
387124817877 -258864030394 -450559115904
277670279926 96455724512 -276327132285
-162629705562 -372315979054 -223209727069
-125331875493 43299890874 -241348941064
-381948326341 387002594976 -430381192874
-321132948767 140090369431 206229174438
-334702203325 246827895837 -210187798615
132806405705 -6407714969 -158670754518
-37715814074 144905042038 1609468812768
-254357435781 -138569983886 143742547473
-361292333736 -211045837456 -113331652996
-100202581250 -563624389611 -14424393053
-150949559068 -272888032046 355866313740
16222797421 -12530407749 -93463570902
107941685648 249822510872 65348041683
-38268254424 -322451377194 91680746290
385221181165 122383239737 -378929504674
368456040149 72643282632 152548888034
14436400233 -2794416119980 533321928677
503063082131 -281546639043 -18703355170
112743097947 50164702405 -113449463448
-246741378383 -331195018926 -335413786585
124840523730 -111435811274 -48518853847
-144150450539 -294992102868 158600025596
75227580675 54145024929 285977582933
435480659855 36457322221 135708909554
205813556983 -593195688603 7946317285
206774913505 87916704280 68025513226
-65157554542 312275175442 190514888580
-256245488534 -195695717259 -91016570967
-28595373894 84175215633 -53038803595
25146501810 230306595646 -130622113179
326778788127 -168506952834 254669494463
-669299293322 106342360598 -2019244051
-30318161098 -382147562468 -67618286863
-225399774470 -406937976469 373564330831
117934627749 -148965586342 -78996312689
-103910626904 -696112962158 259552947401
-250298108727 125056642673 -119366984651
300462209474 -187241394700 -60274224904
-499388592 -343388639923 252941155544
-59093212602 -389342170520 -425705255438
-85737996768 -93701719747 63384090987
-251579071822 -387763382306 126414097808
276914164451 -121100118667 -138525719835
-219253814676 -199287947594 -538397389299

127968066712 -186710013571 -328624249962
-262192866737 41069534804 -447860913272
-163796017406 -523981352834 -547644306158
-273273799367 90765848217 -143331559591
272992499242 30021483303 -224710552244
153364102631 -12530956597 12434866408
192982024669 235667031599 -542103536529
391157899633 157144763293 -189527334107
334895462763 -250699502472 -90581405258
326724575201 134454604883 -1075761366
-342873705332 -138326164260 91173142576
209698942192 -357011742094 240095087059
-17715381587 223107368331 41133572089
-6255914653 326996046866 -64831407131
194695350752 -399894229462 -33781674506
312518797588 115193119531 -35512940450
158391875225 -274008724124 27318655312
347483371004 29572063031 256764826773
48087156762 399599931949 -235385218580
91356135073 -55914884092 -359813587661
-76705804687 404166909734 -130187220303
-11374934490 -175620290789 -265924934703
-24571320969 190648433461 -39655876915
347656173868 -338068191418 -63059823434
59676096591 235189718469 291779152145
209853683809 81761428787 332198804194
15778599884 356206429447 270328676129
626768486817 -7726392282 68216663328
-40242971545 223628057849 3495442351026
32988630918 88692845847 46197591846
-173015604038 428356080349 106543986080
112202379082 101028921602 95019549153
-161386909107 -212289420923 439805474992
-241666269995 -27389784460 367874479145
51572740842 -32892319546 -364140465995
-437852463238 145273202738 83669759526
-490975331776 -332377007403 81669260496
-104173038121 -232570146959 98877926057
5601421238 -229111808584 -39368025961
-248455467615 229548841304 -120803690329
209462545000 -163161812426 353333006803
-487254808478 233939770341 -156464828830
21421263676 480382965733 -63784833891
-6458477925 40724447248 512062246966
66926392946 -298943754570 -224359659399
-210921754442 -223039471880 39048483014
319869060736 141422302753 -11931580701
18260894746 -251893016432 200851426602
-11974961927 81479757520 -429591309663
-11865606440 75618746641 -294241948175
-199459683222 19259899609 -40653920226
-595608948547 148671788643 -64315113518
167173136418 -24887654461 -134302880452
82676995586 -138974759522 290738090462
-21377030303 94319179164 320488364947
-216907955074 -734742372477 155319550370
-159591761356 -225822580779 -378640792220
-149336761912 -266119945841 364274225292
554550303895 107155576056 124598500076
26037893502 106817954970 166898443152
-66108140364 20131536827 -262483392105
-18374177067 49446303895 -159391235302
367098087454 -377518963787 -258737549023
-28323017507 -141839006019 -411763218829
-163678144812 229808576920 167296273631
124781105539 -168471479554 198342986362
182688992448 -219762170818 2976760418503
141286898322 -76954612997 201618016384
136563024360 -340030911762 -260785277605
-142821989247 -172716021061 395693685871
359849945590 57210796145 -245342547083
144595451982 -477275192389 -23980104961
214186801426 101941031870 -15536019761
-192161703674 -97165078129 -116056851276
71563269965 -346203575885 -361808411658
-350602175944 -70698604826 203878327775
-204070710743 308342523867 -325717965172
37630852860 -505125076588 -71401187603
-484532593230 -190527369807 10694619143
-190782168699 -45245667883 -476980136926
481646897071 87240455408 183354720890
137777753171 301402518227 -130921883210
-41397086341 -199349378396 84660559822
371019890901 -380854481630 -269163504507
360471957656 -51822647617 54259928138
-492969020468 -3800994119603 355868265564
-29309556093 184206092925 -641512218723
-421513807121 -298325014782 -236831630043
114304611738 42712380257 -6548521390
65214033293 -168733954175 -13414136744
-89226422298 126710454725 63927278965
69499351332 -12375545211 3990075018
-219188891856 190694774429 -196373343189
201651784286 -1673263445 104637329830
-23725233004 -4535460111 -54895834604
-370995092045 92102340723 -4256218797
202524036955 378013520065 49488941696
-347576644526 257182036292 -212969600500
174020877844 92745099709 -346998960283
57183699739 171753998786 232060788473
-226940362972 -200261852795 -143596033470
-127696394518 651071551831 96951347295

-266796744742 -185858564992 126913158715
-242689285735 364501532747 -77778266762
-415791032235 53319531643 595445733306
-393792661304 -201171759455 -46769361031
286421937205 12026328017 365252819700
-125186942336 -179424549730 -210355983612
119504898807 -201162695900 -3968514233
77808354706 -41416337541 88503423009
422997808884 261680761531 -12646361235
-144967973860 106255149770 -419713552740
42518053931 -258365999761 98170309634
-347165162411 344844056333 -97917912728
380397010581 129840013635 331500742966
140095188514 -87289371112 -29173610721
-97314633597 -557340840768 42328834938
17183757296 101320592200 -246728764164
14186972397 293713862057 269587811219
161065630034 -41864211912 -366457515681
418300777146 -258906832990 -223420450586
-25612128266 -252763713502 -109562558053
373537259770 415146437935 -271063570654
-242102272484 21665096949 -128244632196
184850331627 -146243916378 323973088105
-150924449934 192182228388 -195421526403
-223196309887 49913123937 -103540029701
212781619049 -147091707802 -549314312870
-262199084991 -120697470442 -50744894971
-297452834977 -3923091591 328610312346
-94128396522 -67901787442 128017939006
50761894949 523901125961 160212635517
-75047469599 38736045684 159003570372
176410554184 -106218541233 -371371288472
-107363883192 -8918839436 -317543101492
-7215614161 410255364028 260066854683
79623640868 131760589868 -435933896547
21658275586 159213031643 -183280395921
80864113444 75308866555 -86630640147
592638661967 -352510768306 332885855349
291874300709 -50239823996 349305914329
-70339830359 -23309965731 -73629217576
-162595494397 -292835034358 -133880296001
-129180578187 431241829337 22490895207
-554510956265 -303801778976 170697573242
69948966711 -195700324862 86727787900
-411368633801 193000863791 -313067915919
173210262009 -49758257702 -189981837166
75369705403 -128710382108 -44301541170
-53136289940 -28362868994 -254343695266
-410488503979 -140598040305 -370306685669
-258546528987 113774211121 -56579178929
-117611885466 281947270004 64565909161
206340070295 316476617513 329294024994
77433261544 -248543911266 -88198272365
-126196357999 -159565849872 505618026816
280771082636 -236942468391 -249875812153
570467328574 -20397836578 -169457979463
210801359094 294899875295 -198145333971
-114777422811 -281180419964 280426017764
108735285847 -426208676109 -256820315641
-318854700618 -81750583496 -360799955866
-147167735388 36958091059 -21217941713
-86743350176 404836701151 -64071114065
-61689606796 11449137135 -122645334502
73881256274 -510049541495 -364000316868
-31561999154 -198607690545 502311928720
110041307505 159556851867 161071603853
-32823622940 -239775567397 119560295965
330500407672 -165795542023 163170838752
-487283632154 206126937787 240420507746
179524863876 -338506305864 299253902768
-50885921724 -243040540578 -250111472310
31145792477 207938288974 -360038412750
92484889753 -34724544886 -212352396504
28976049478 -289083193031 35698035205
673679986058 246492866362 -112441255635
-370624454471 -163698120184 248255358579
-431521155868 -361788012671 -206185023559
-67536890445 -289170275070 2618518792812
11046062555 -237288821389 7587906294
144276235688 -131558431939 -29568296071
210931285581 597008947357 114051738207
59842943022 -330484666719 27684830783
-368475302971 224517287165 -164784999653
-84347829850 254292496218 -112043418375
222584224083 -150652881871 53509968790
3641647258079 -50760518589 213885478524
-235481798978 73730689744 -47715609712
-22335465315 -21369316095 234736765943
-366743690769 303916175108 423707259669
274432163425 -73918764073 -441510921566
109736536328 25048347768 32617467287
239843143376 49579165480 102649664726
-43007998972 -158194537986 11656958030
262358872717 -2040477175475 429010132686
358549561783 61397989495 -106987980509
118221243922 -193728915678 367707446575
137699750070 127437382304 602450776812
-135835948608 340707431639 -44826427568
135538841926 -888226571499 35563129348
173709962439 3444647700 -432857308560
-187419974698 218672831424 120433415449
-108639176623 165223776224 -286109112717

-310304046862 189270134385 344559725986
32359625195 192033267553 -180541304427
-424404646281 -596107190916 -373371767216
-532467015475 -84366314811 212645500784
188137992187 -92090920276 -50657854908
-341101731629 242990123065 -171330104087
-70574757728 115319615559 -73718674487
-388009816644 -203466436627 -249256178486
-180106652662 -261798307104 208978799586
49883524449 1662298064 102111529221
-267194475284 178813603729 43526673693
166444783344 411030969069 122943958186
551417688089 133961685085 -88491781989
31522035640 106221632544 -621539160923
-94046568917 215005747603 -37463090997
128665337857 -463089112723 -142983458034
139390744703 -81745557599 35523089376
-140970616817 396406694981 -7854539573
-431088872920 -71458200401 35832595194
97352821986 -379353435671 -26974033474
-170356549600 -118545529598 -419758244262
75528949738 -212122835137 347441928414
34165230949 86669804696 -172517855117
-207789428752 -36715693327 24208169522
178900773605 -399974444687 -9137107520
261927323204 -326787851267 -441798077427
321729835154 -539259265805 -2219800308536
21385658788 89544402890 61689795689
-767356309367 -322868259829 184929530968
4876748218 138506294507 95714641956
36391792322 100595710558 486017565211
225549366245 135977331023 126591488720
247388645350 -71789325399 378571637455
127558337381 261601674079 2090924720796
71625443955 -190718399661 786909630405
-145559648000 -319511492884 54880081656
-229427850386 -128328134537 -335053702067
-646878410566 9953137699 259221886747
-34340258211 34903042744 -45177798814
-46850497532 -1435366401798 8179141469
141867891177 -485221615754 -238119628963
206299155354 -575355343857 183502596440
220445068899 123508004184 -28995059911
90474729745 54057997940 147235062677
-5052631529 -123776574653 138474629894
-69480890450 2176755539059 -405524298836
-205474599593 -316708481291 -46300737565
-1917534880 26235413569 -586550046583
368113741533 124793614909 103598998490
-40830232095 209594526148 366770251682
-461166220901 -295973977923 -197329854179
-163181182837 61438950992 234347706942
187490604532 -286208662140 221204801574
290286286492 -69284493636 -1315875588
278321055425 567334528713 15442084623
-252316840288 101378448853 78905892859
-104791573752 339088486924 154628907950
130786390346 332017770175 304072547352
-73338747415 83089628860 116830726719
-356900171137 216669265673 290396129431
-172334876750 42716880898 -267889509946
308940520792 -233560103323 283095566311
-223821195080 243619679756 -216205077486
-116107583485 314487475635 -437239709695
200429476589 121210854784 -3905056328962
3526834052 -53873593532 112658966567
-563576090374 -64808283226 267605433827
126098973651 364830938206 141816799537
226585498976 120263069447 364406892116
5409693814 -287311173542 -138404062476
-302995822546 121906516763 229434600556
-187105991032 322716403404 -656761598588
255779979451 -185870346823 -194691713317
-151185726084 282425055269 77637058644
525247318514 90648535471 -231681258690
-234632498932 -587030019131 -11989400609
-291927345076 -218552443246 144708904876
-167634995304 -56692180777 190391275232
-333245214519 42557465338 -104188237176
15651209361 -127061842372 -73957993177
147554076451 235763237006 430532733787
66507138450 122558075440 238102348812
-272188204258 -194321925436 -213933672399
35748773794 23093681002 -165044697761
357432147290 -395802780403 102678841737
91745774804 377873857219 129484808284
-64307040055 -63226135420 -17485566949
-251787705714 -27269218895 5526399818294
-339204687820 -360878090774 -3791131059
187782872644 115381990558 -21995546131
39996973960 -335355373971 17906794986
269471186508 31793435179 63442220397
381826615606 204899404784 134231556442
-14631978714 -491822343014 8038761207
-201875688 121849570287 346970060592
-120694488552 160363254858 -28566491529
-206738085210 127437382304 602450776812
491901124157 -497474830044 294256042690
398990981652 52528852154 221778511780
152103789258 57253199564 -54847323320
268149184954 -35420137366 -158937881369
-436178174353 -12265957905 178803923958

153090186123	-150464493782	173776693728	-207729323031	257040048149	328553140066	-87011523956	81880049589	-147496948785
-296187663980	-258659408518	72651381200	-336964331	243389087443	-7334208872	-46933400657	-28854364641	312183255853
148544542831	-419648565376	-330170551674	-33796417321	-8404216313	-342621076842	-270622278745	617055902	-107492622576
-120013027053	172932211010	158041776978	308972431182	340146030636	30323476691	5295987393	384021621699	-445164058970
416065714658	-445440428234	233881086665	252943828154	-87536295450	-203289983809	-257783324243	-413510847628	228761300254
-64682063905	189964903261	313132096084	231151372856	236628000646	-269096892232	145785288464	-404183639374	-397743086647
138707220838	-114292016402	-306353951315	643181121962	-81174877301	314798162691	-139111466477	22720827119	-77424960718
-32179064140	53861244152	217188026805	-289862154116	-340068792622	-31478227711	338516370552	-45433524527	420536102959
-369112677261	-106726147380	-525829899585	-140986295534	-368245073898	323161234272	231869547097	140794114648	168821803934
-410514019811	-260133429480	-138491400902	-346386167580	248522954459	-45431100107	265779592647	51858678155	22768776303
-212652557828	-65965541006	210104386874	-42138253150	110877087151	157920054383	-103353673821	353609858513	264895893844
129655067400	178944178165	-305947507255	69923161796	267717888364	166339463019	-440567276279	427540586940	-184493153385
-86872481720	-112511248689	63110591191	-127706717805	-86904577717	-233008896485	77640481171	120313102895	-13997747632
-277246529826	69388277894	67946469845	200580541979	359940517895	-139890187863	471478560996	267411245365	-166192747324
-115484540843	-566499275531	250525431013	195667882569	-358155543738	-5633946181	249842669870	186773285725	-165192352721
-292113613716	239133823797	496745518502	6827748340	-109783182690	26676395959	118386481304	-269041540431	-454998421430
225439940634	-18808985717	300908233314	-13037586783	-236827698057	-447382492631	195944519597	420910454933	352017201723
-246975472386	490729004905	-161472287838	39203466348	285833864801	355296274157	-126577964616	-394111422677	231088769562
-172214367768	-121470142173	125189094206	74429646110	206764076542	-446387071959	153906783602	150521430959	-12236775429
-59377614228	251168463502	-98821154567	369107415750	-273489834136	-163746197475	-137855166723	179576749756	-356868431941
437408532072	323757564191	-11564898304	-138282523914	145261673001	61270621265	-90675846881	-231168976676	242851964856
336130223523	229727229942	-328218342488	-486786091164	-132852401709	43319283	546405548306	-127681950448	173198311064
81195810599	377944774560	47792171437	-125600048819	19376263973	456156025186	20898136134	-122987472480	189027110314
226179780938	109320449048	330235975832	84552676117	113294446923	-84305358590	-29657710802	77407612761	-120873452597
225200594230	-98271400814	279896685408	-206826716853	658600087703	173204880363	-120904423513	134069371715	434748966209
-31313881778	24350542985	237755525818	-91276652605	9503593858	1664912414			
464922229208	-245134472210	175517691902	-558060366161	-49242844370	-15515152218			